RECHERCHE OPERATIONNELLE

Plan du cours :

Chapitre 1 : La modélisation linéaire : Le passage du problème réel à un problème mathématique.

Chapitre 2 : Méthode graphique.

Chapitre 3 : Méthode de résolution algébrique : Méthode du simplexe.

Chapitre 4 : Méthode duale du simplexe.

Chapitre 5 : Programmation Nombre entier.

CHAPITRE 1 : LA MODELISATION LINEAIRE

1- **Etape 1** : Déterminer les variables.
2- **Etape 2** : Déterminer la fonction objective.
3- **Etape 3** : Déterminer les contraintes.
4- **Etape 4** : Déterminer le problème mathématique à résoudre.

Exemple :

B_1= 100$/t B_2= 80$/t

À partir de B_1 on fait extraire : B_1 = 60% d'essences + 40% de Gasoil

À partir de B_2 on fait extraire : B_2 = 40% d'essence + 60% de Gasoil

Cette raffinerie s'engage à avoir au moins : 600.000t d'essence/mois et 400.000t de gasoil/mois.

Étape 1 : Déterminer les variables :

X_1 = la quantité de B_1 à acheter en t/mois

X_2 = la quantité de B_2 à acheter en t/mois

Étape 2 : Déterminer la fonction objective :

La fonction cout à déclarer est :

Z = 100.X1+80.X2 ($) à minimiser

Etape3 : Déterminer les contraintes :

Quantité d'essence extraite ≥ 600.000

Quantité de gasoil extraite ≥ 400.000

Eléments	B_1	B_2
Essence	$0,6X_1$	$0,4X_2$
Gasoil	$0,4X_1$	$0,6X_2$

La forme explicite des contraintes :

$0,6.X_1+0,4.X_2 \geq 600.000$

$0,4.X_1+0,6.X_2 \geq 400.000$

Etape 4 : Déterminer le problème mathématique à résoudre.

La méthode mathématique à réaliser :

Min $Z = 100.X_1+80.X_2$

Les contraintes à respecter (sujet à) :

$0,6.X_1+0,4.X_2 \geq 600.000$

$0,4.X_1+0,6.X_2 \geq 400.000$

Avec $X_1, X_2 \geq 0$

NB : La méthode graphique est juste pour 2 variables.

Introduction :

Dans le cadre de la recherche opérationnelle et avant la résolution d'un problème, on doit le transformer sous forme mathématique en appliquant

1- Les Etapes Suivantes :

Étape 1 : Déclaration de variables :

Les variations du problème à résoudre prennent la forme suivante :

X_i = La qualité (ou le nombre) de l'unité de type i.

i = 1,…,n

Étape 2 : Déclaration de la fonction objective :

Elle s'agit de la fonction objective économique d'optimiser (Minimiser ou optimiser). Elle s'écrit sous forme d'un produit scalaire du vecteur variable et vecteur coût unitaire.

Soit :

$Z= C_1 +C_2 +…+ C_n$. (coût unitaire)

$Z= x_1 +x_2 +…+ x_n$. (Vecteur variables)

D'où : $Z= c_1.x_1 + c_2.x_2 +…+ c_n.x_n$. (coût unitaire)

$Z= \sum c_i.x_i$

Étape 3 : Déclaration de contraintes :

En général une contrainte d'un problème de programmation linéaire s'écrit sous forme d'une équation : a1.1*x1+a1.2*x2+…+ a1.n*xn=b1 (Équation linéaire).

Elle peut aussi être sous forme d'une inéquation : a1.1*x1+a1.2*x2+…+ a1.n*xn ≤ b1.

A2.1*x1+a2.2*x2+…+ a1.n*xn ≥ b2

Étape 4 : Déclaration du modèle :

Dans cette étape, elle s'agit de résumer les étapes précédentes en explicitant le modèle final à résoudre.

2- Les Formes d'un Modèle Linéaire

- **Forme Canonique :** S'écrit comme suit :
  Max $Z= \sum c_i.x_i$.

  S.À : a1.1*x1+a1.2*x2+…+ a1.n*xn ≤ b_1.

  am.1*x1+am.2*x2+…+ am.n*xn ≤ bm. xi ≥ 0; i=1…n

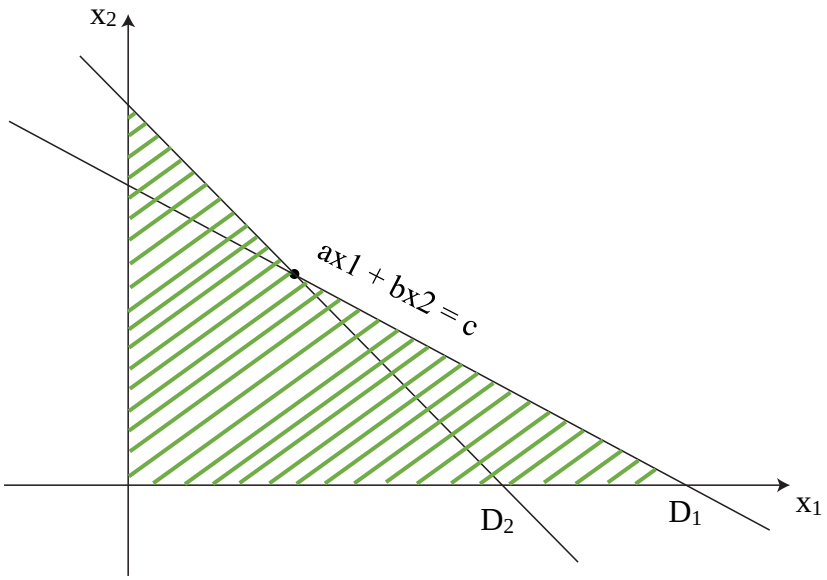
- **Forme Mixte :**
  Dans la forme mixte d'un problème de programmation linéaire, on peut utiliser la minimisation des contraintes, on utilise au moins 2 types :

  Min ou Max $Z= \sum ci.xi$.
  a1.1*x1 + a1.2*x2 +…+ a1.n*xn = b_1.

  a2.1*x1 + a2.2*x2 +…+ a2.n*xn ≤ b_2.

  am.1*x1 + am.2*x2 +…+ am.n*xn ≤ bm. xi ≥ 0; i=2…n

- **Forme Standard :**
  C'est la forme d'un problème de programmation linéaire à résoudre en utilisant la méthode algébrique.



Tel que :

$Min\ Z\ = \sum_{i=1}^{n} c_{\ i}\ x_i$

S. à : $a_{11}\ x_1 + a_{12}\ x_2 + \ldots + a_{1n}\ x_n = b_1$

(PL) = $a_{n1}\ x_1 + a_{n2}\ x_2 + \ldots + a_{nm}\ x_n = b_n$

$x_i \geq 0$, i = 1 → n

Remarque :

Pour avoir une forme stand and d'1 problème de programmation linéaire. On doit procéder à la transformation de la forme initial tel que :

On a : le max Z = Min (-2).

Max (5, 9) = 9

Pour les contraintes, on peut rajouter des variables d'écart ou retrancher des variables d'excès.

2. Exemples d'application

Dans une e/se on fabrique des tables et des chaises respectivement à 1000dh et 500dh l'unité.

Une table nécessite 3 heures de fabrication et une heure de finition. Et une chaise nécessite une heure de fabrication et une demi-heure de finition. Sachant que les volumes horaire hebdomadaire disposant → 120 heures fabrication 80 heures pour finition.

La capacité de stockage de cette e/se est déclarée à 200 unités confondus et d'après l'historique du m/ché, on ne peut pas vendre plus de 20 tables par semaine et 60 chaises.

Pour déterminer la solution optimale de problème de production on cherche à expliciter la forme mathématique de ce problème.

Solution :

Étape 1 : Déclaration des variables

x_1 = N. tables à fabriquer par semaines.

x_2 = N. chaises à fabriquer par semaines.

Étape 2 : La dévaluation de la fct objective

C_1 = 1000 dh / tables.

C_2 = 500 dh / chaises.

$Z = 1000\ x_1 + 500\ x_2$ (DH) à maximiser.

Étape 3 : Déclaration des contraintes

- Contraintes de fabrication.

→ Contraintes de volumes horaires de fab.

x_1 → 1 table → 3h → $3x_1$ h.

x_2 → 1 chaise → 1h → $1x_2$ h.

Soit :

$$3x_1 + x_2 \leq 120.$$

1 - Contrainte de finition

x_1 → 1 table → 1h → x_1 h.

x_2 → 1chaise → 0.5h → $0.5x_2$ h.

Soit :

$$x_1 + 0.5\ x_2 \leq 80$$

2 - Contrainte de stockage

$$x_1 + x_2 \leq 200$$

3 - Contraintes du marché

$$x_1 \leq 20$$

$$x_2 \leq 60$$

Étape 4 : Déclaration modèle

$$\text{Max } Z = 1000\, x_1 + 500\, x_2$$

$$\text{S à :} \quad 3\, x_1 + x_2 \leq 120$$

$$2\, x_1 + x_2 \leq 160$$

$$\text{(PL)} \quad x_1 + x_2 \leq 200$$

$$x_1 \leq 20$$

$$x_2 \leq 60$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

CHAPITRE II : METHODE GRAPHIQUE DE RESOLUTION

I- Introduction :

Définition : 1

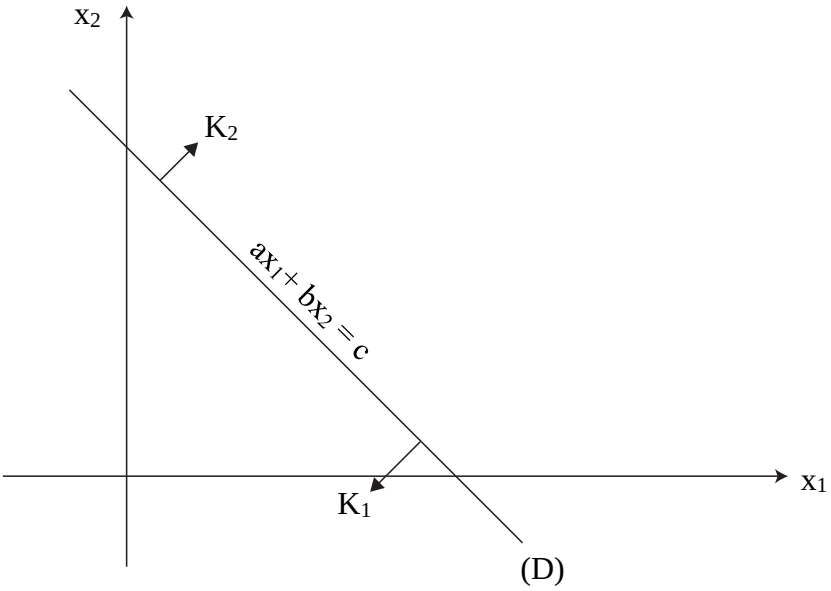
Étant donné une droite affine (1) : $ax_1 + bx_2 = c$

Les deux demi-plans associés sont :

$K_1 = \{M(x_1, x_2) \in P / ax_1 + bx_2 \leq c\}$

$K_2 = \{M(x_1, x_2) \in P / ax_1 + bx_2 \geq c\}$

On a : $\begin{cases} K_1 \cap K_2 = D \\ K_1 \cup K_2 = P \end{cases}$



Définition : 2

Etant donné un problème de prog linéaire (PL) on appelle tronçon K, l'∑ des solutions réalisables et qui est l'intersection des demi-plans admissibles.

Exemple :

On considère le problème de la prog. linéaire suivant :

Max Z = $50 x_1 + 80 x_2$

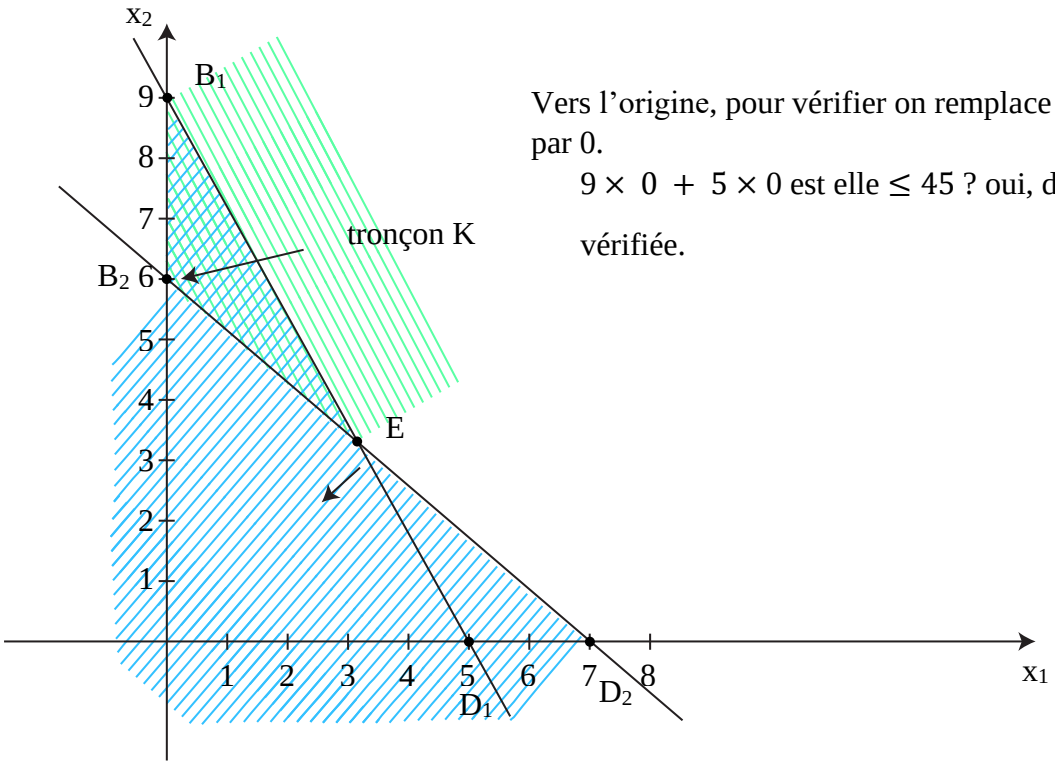
S à $9x_1 + 5x_2 \leq 45$ → $D_1 : 9x_1 + 5x_2 \leq 45$

$6x_1 + 7x_2 \geq 42$ → $D_2 : 6x_1 + 7x_2 \geq 42$

TAF : Det. le tronçon K. (l'∑ des points qui détermine les contraintes).

→ On considère les deux droites :

$D_1 : 9x_1 + 5x_2 = 45$ → on remplace x_1 par 0 qui passe par les points A_1 (5,0), B_1 (0,9)



Vers l'origine, pour vérifier on remplace l'équation par 0.

$9 \times 0 + 5 \times 0$ est elle ≤ 45 ? oui, donc elle est vérifiée.

$D_2 : 6x_1 + 7x_2 = 42$. On remplace x_1 par 0 qui passe par les points A_2 (7,0) et B_2 (0,6).

Théorème :

Étant donné un PPL représente graphiquement par un tronçon K, on détermine alors la solution optimale en appliquant les résultats théoriques suivante :

La solution optimale d'PPL (si elle existe) n'est autre qu'un point extrémal du tronçon K.

Remarque :

Le point extrémal d'un tronçon K est défini comme étant l'intersection de 2 ou plus droites de contraintes (un pnt extrémal est forcément une solution réalisable.

Exemple :

On considère un PPL cité dans l'ex. précédent

Max $Z = 50\ x_1 + 80\ x_2$

S à $9x_1 + 5x_2 \leq 45$ $x_1, x_2 \geq 0$

$6x_1 + 7x_2 \geq 42$

On considère alors la représentation graphique associée

Voir the graphique

Les points extrêmale :

- $B_1\ (0,9) \rightarrow z_1 = 50 \times 0 + 80 \times 9$

  $z_1 = 720$

- $B_2\ (0,6) \rightarrow z_2 = 50 \times 0 + 80 \times 6$

  $z_2 = 480$

- E (x_1 = ? , x_2 = ?) ⇨

$E\ \left(x_1 = \frac{105}{33}\ ;\ x_2 = \frac{108}{33}\right)$

$z_3 = 50 \times \frac{105}{33} + 80 \times \frac{108}{33} = 420{,}6$

On a $E = D_1 \cap D_2$

$\leftrightarrow \begin{cases} 9x_1 + 5x_2 = 45 \\ 6x_1 + 7x_2 = 42 \end{cases}$

On a : $\Delta = \begin{vmatrix} 9 & 5 \\ 6 & 7 \end{vmatrix} = 9 \times 7 - 6 \times 5$

Soit $\Delta = 33$

et on a : $\Delta\, x_1 = \begin{vmatrix} 45 & 5 \\ 42 & 7 \end{vmatrix} = 105$

$=> x_1 \frac{\Delta x_1}{\Delta} = \frac{105}{33} = 318$

Soit $\Delta\, x_2 = \begin{vmatrix} 9 & 45 \\ 6 & 42 \end{vmatrix} = 108$

$=> x_2 \frac{108}{33} = 3{,}27$

Conclusion :

On a : $z_1 > z_2 > z_3$

=> Z = z = 720 → valeur maximal de solution optimale = B(0,9) d'où $x_1 = 0$; $x_2 = 9$

f(x) = x_2 [0, 4]

Max f(x) = 16

=> $\nexists(x) \in [0,4], f(x) \leq 16$

Remarque :

Concernant l'unicité de la solution optimale on peut dire alors :

- La solution optimale est unique s'il existe un seul point extrémal qui a la valeur optimale de Ƶ.
- La solution optimale n'est pas unique s'il existe 2pts extrémales qui ont la m^n valeur optimale de Ƶ.

CHAPITRE III : METHODE DE RESOLUTION ALGEBRIQUE : METHODE DE SIMPLEXE

I- Introduction

Dans le chapitre précédent, on a étudié la méthode graphique de résolution d'un problème d'optimisation, toutefois cette méthode présente une limite relativement au nombre de variable de problème.

Dans ce contexte, on peut remplacer cette méthode par une méthode algébrique ou plus précisément (LA METHODE DE SIMPLEXE).

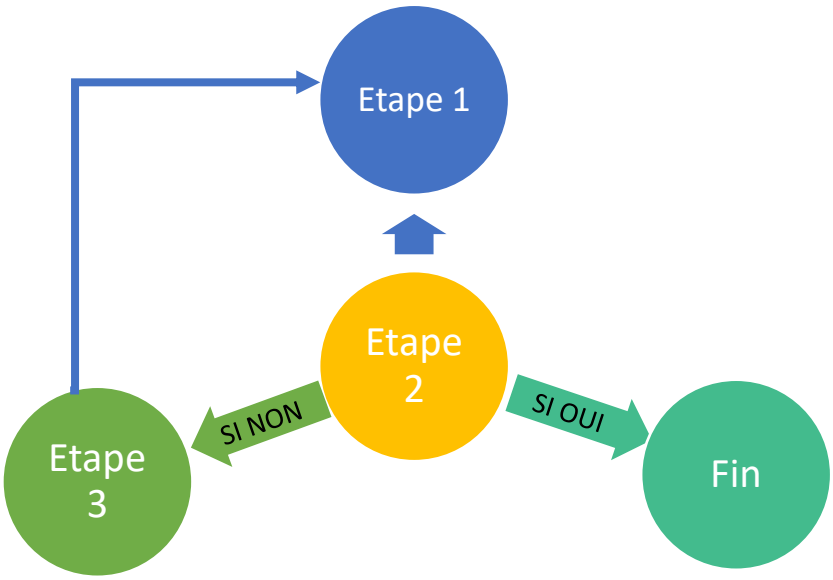
Dans cette méthode, on préserve les mêmes astuces utilisées dans la méthode graphique et on se basant sur le même théorème fondamental de la recherche opérationnel.

Une solution optimale n'est autre d'une solution remarquable ; la solution remarquable de cette méthode est appelée une solution de base.

Toutefois, la recherche de la solution optimale va être effectuée par un algorithme itératif en se basant sur un critère d'optimalité.

II- L'algorithme du simplexe :

Ce qui nous permet de déterminer la solution optimale d'un problème de programmation linéaire indépendamment de sa dimension présente comme suit :



ETAPE 1 : Détermination de la solution de base Initial (SBI)

Dans cette étape, on cherche à initialiser l'algorithme de simplexe en déterminant une SBI configuré dans un tableau de simplexe initial To.

Un tel déterminant peut être triviale ou par l'application de la méthode de simplexe à 2 phase.

ETAPE 2 : Test d'optimalité :

Etant donnée une solution de base, alors cette solution est optimale si et seulement si ; les couts marginaux des variables hors base sont toute négatifs ou nul.

ETAPE 3 : Changement de base :

Si la solution de base n'est pas optimale càd s'il existe au moins un cout marginal de variables hors base positif.

Alors on procède à un changement de base, cela va être effectué en 2 étapes :

Choix de la variable d'entrée (VE) :

La VE est choisie comme étant la variable hors base dont le cout marginal est positif et le plus grand.

Choix de la variable de sortie (VS) :

Etant donnée la VE alors la VS est déterminé comme étant la VB dont la caution de la valeur de droite et le coefficient colonne strictement positif de la VE est le plus petit.

Remarque :

- **La 1e remarque :** Dans la méthode du simplexe, la solution optimale est unique si les couts marginaux des variables hors base de la solution optimale sont toute négatifs.
- **La 2eme remarque :** pour appliquer l'algorithme du simplexe on doit utiliser la forme standard de la programmation linéaire.
- **La 3eme remarque :** Pour la méthode de simplexe, une solution de base est configurée dans un tableau de simplexe dont les variables de base sont déterminées par une matrice unitaire de ce tableau.

EXEMPLE D'APPLICATION :

On considère le problème linéaire (PL) suivant :

Max $\quad Z = 50\,x_1 + 80\,x_2$

S. à $\quad 9\,x_1 + 5\,x_2 \leq 45$

$\quad 6\,x_1 + 7\,x_2 \leq 42$

$\quad x_1\,,\,x_2 \geq 0$

Résoudre PL par méthode de simplexe.

SOLUTION D'EXCERCICE :

Étape 1 : Transformation de PL sous forme standard

Min $\quad Z = -50\,x_1 - 80\,x_2$

S. à $\quad 9\,x_1 + 5\,x_2 + e_1 \leq 45$

$\quad 6\,x_1 + 7\,x_2 + e_2 \leq 42$

$\quad x_1\,,\,x_2 \geq 0$

$\quad e_1\,,\,e_2 \geq 0$

Tableau initial To :

		x_1	x_2	e_1	e_2
	0	+50	+80	**0**	**0**
e_1	**45**	9	5	1	0
e_2	**42**	6	7	0	1
		0	0	0	0
		+50	+80	0	0

On déduit à partir de To, la solution de base initial est :

$x_1 = 0 \qquad x_2 = 0 \qquad e_1 = 45 \qquad e_2 = 42$

ETAPE 2 : test d'optimalité :

On doit calculer les couts marginaux

$$\overline{C}_1 = Z_1 - C_1 = +50$$

$$\overline{C}_2 = Z_2 - C_2 = +80$$

$$\overline{C}_3 = Z_3 - C_3 = 0$$

$$\overline{C}_4 = Z_4 - C_4 = 0$$

CONCLUSION :

La S B I associé à To n'est pas optimale car les couts marginaux sont pas toute négatifs ou nuls ;

$$\overline{C}_1 = +50 \quad ; \quad \overline{C}_2 = +80$$

Etape 3 : changement de base :

- **CHOIX DE VE :**

On a Max (+50 , +80) = +80
Alors VE = x_2

- **Choix de la VS :**

On a Min ($\frac{45}{5}, \frac{42}{7}$) = Min (9 , 6) = 6
Alors VS = e_2

TABLEAU T1 :

	x_1	x_2	e_1	e_2
	-480	$\frac{-130}{7}$	**0**	**0**	$\frac{-80}{7}$
e_1	**15**	$\frac{33}{7}$	0	1	$\frac{-5}{7}$
e_2	**6**	$\frac{6}{7}$	1	0	$\frac{1}{7}$

Ligne à changer :

0	**+50**	**+80**	**0**	**0**

Ligne à pivoter :

6	$\frac{6}{7}$	**1**	**0**	$\frac{1}{7}$

SOMME :

-480	$\frac{-130}{7}$	**0**	**0**	$\frac{-80}{7}$

Ligne à changer :

45	**9**	**5**	**1**	**0**

Ligne à pivoter :

6	$\frac{6}{7}$	**1**	**0**	$\frac{1}{7}$

SOMME :

15	$\frac{33}{7}$	**0**	**1**	$\frac{-5}{7}$

Ligne à changer :

0	50	80	0	0

Ligne à pivoter :

6	$\frac{6}{7}$	1	0	$\frac{1}{7}$

Piv. De gauss :

-480	$\frac{-130}{7}$	0	0	$\frac{-80}{7}$

La solution de base associé à T_1

$x_1 = 0$; $x_2 = 6$; $e_1 = 15$;

e2 = 0 ; z = - 480;

- Test d'optimalité

La S.B associé à T_1 est optimale car les coûts marginaux des variables hors base sont tous négatif ou nul !

$\overline{C_1} = \frac{-130}{7}$; $\overline{C_4} = \frac{-80}{7}$

Remarque :

On peut déduire que la solution optimale ainsi obtenu est unique car les coûts marginaux des variables hors base sont strictement négatifs.

Exemple :

Max **Z** = 90 x_1 + 70 x_2

S a : $8\,x_1 + 6\,x_2 \leq 48$

$5\,x_1 + 9\,x_2 \leq 45$

$X_1 + x_2 \geq 0$

Solution :

La forme standard de (PL)
Min **Z** = - 90 x_1 - 70 x_2

S a : 8 x_1 + 6 x_2 + e_1 = 48
5 x_1 + 9 x_2 + e_2 = 45
X_1 + x_2 ≥ 0
e_1 + e_2 ≥ 0

Tableau initial T_0 :

		x_1	x_2	e_1	e_2
	0	90	70	0	0
X_1	48	8	6	1	0
E_2	45	5	9	0	1
J		0	0	0	0
Z		+90	+70	0	0

X_1 = 0 x_2 = 0 e_1 = 48 e_2 = 45

Test d'optimalité :

Calcule des couts marginaux :

$C_1 = z_1 – c_2 = 0 – (-90) = +90$

$C_2 = z_2 – c_2 = 0 – (-70) = +70$

$C_3 = z_3 – c_3 = 0 – 0 = 0$

C4 = z4 – c4 = 0 – 0 = 0

Changement de base :

Valeur d'entrée :

Max x_1 = +90 et x_2 = +70

Donc VE = +90 → La VE est x_1

Valeur de sortie :

(48/8) et (45/5) → Min (6 ; 9)

Donc VS = 6 → e_1

		x_1	x_2	e_1	e_2
	0		5/2	-45/4	0
X_1	6	1	3/4	1/8	0
E_2	15	0	21/4	-5/8	1

Ligne CH :	45	5	9	0	1	
Ligne P :	6	1	3/4	1/8	0	x (-5)
	15	0	21/4	-5/8	1	

Ligne CH :	0	90	70	0	0	
Ligne P :	6	1	3/4	1/8	0	x (-90)
	-540	0	5/2	-45/4	0	

Donc la solution n'est pas optimale

Changement de base :

VE = On a max (5/2) = 5/2

→ VE = x_2

VS = Min (6/(3/4) ; 15/(21/4)) = min (8 ; 20/7) = 20/7

VS = e_2

Tableau T_2 :

		x_1	x_2	e_1	e_2
	-3830/7	0	0	-230/21	-10/21
X_1	27/7	1	0	1/28	-1/7
E_2	20/7	0	1	-5/42	4/21

Ligne CH :

Ligne P : 20/7 0 1 -5/42 4/2

La SB associer à T_0 est optimale parce que toutes les variables sont ≤ 0 .

$Z = -3830/7$

$X_1 = 27/7$ $e_1 = 0$

$X_2 = 20/7$ $e_2 = 0$

III- Méthode du simplexe a doubles phases :

Pour résoudre un PPL, on peut appliquer un algorithme simplexe dont la 1ère étape consiste à déterminer une SBI.

Une telle solution de base peut être triviale si toutes les contraintes sont sous forme d'inéquation avec ≤ 0 toute fois s'il existe au moins une contrainte sous forme d'inéquation avec $\geq$, la solution n'est pas triviale. Dans ce cas en applique la méthode de simplexe à 2 phases telle que :

La phase 1 :

L'objectif de cette phase est de déterminer une SBI, par le billet de la résolution d'un problème de programmation linière artificiel (PLA) qui comme fonction objective ZA à annuler par le billet d'une minimisation. Donc si le minimum atteint est nul, on passe à la phase 2, sinon en s'arrête et on conclue que la solution optimale n'existe pas. (Du fait que dans ce cas l'ensemble des solutions réalisable k = ensemble vide)

La phase 2 :

L'objectif est de résoudre le problème initial tout en considère la solution optimale de la phase 1 comme étant une SBI.

Exemple d'application :

On considère le (PL) suivant :

Max $z = 50\ x_1 + 80\ x_2$

S a : $9\ x_1 + 5\ x_2 \leq 58$

$6\ x_1 + 7\ x_2 \geq 42$

$x_1 + x_2 \geq 0$

Transformation du (PL) sous forme de (PL=) :

Min Z= -50 x_1 – 80 x_2

s.à 9 x_1 + 5 x_2 + e_1 = 45

6 x_1 + 7 x_2 – U_1 = 42

X_1 , X_2 >= 0

e_1, U_1 >= 0

Tableau initial T_0 :

	X1	X2	e1	U1	
45	**9**	**5**	**1**	**0**	Différent de I2
42	6	7	0	-1	

On peut déduire que la SBI n'est pas triviale.

On considère que le problème (PL=') qui contient une variable artificielle W1.

Min Z = = -50 X_1 – 80 X_2

s.à 9 X_1 + 5 X_2 + e_1 = 45

6 X1 + 7 X_2 – U_1 + W_1 = 42

X_1 , X_2 >= 0

e_1, U_1, W_1 >= 0

D'où le Tableau initial T0 ' :

	X1	X2	e1	U1	W1
45	**9** **0**	**5**	**1**	**0**	M artice initiale = I2
42	6 1	7	0	-1	

Dans ce tableau on a bien une solution de base et que X 1=0 ; X 2 =0 ; U 1 = 0 et e 1 = 45 et W 1 =42.

Toutefois cette solution n'est pas réalisable pour (PL =) (car la 2e contrainte n'est pas vérifiée pour (PL =)), ainsi pour que la solution réalisable pour est (PL=') soit réalisable pour (PL=) il faut que W 1= 0 ,on note alors une fonction objective artificielle Z A= W 1 qui a annulé par le biais d'une minimisation d'où la phase 1.

Phase 1 : Résolution de (PL A) :

On onsidère le problème (PL A)

Min ZA = W 1 = 42- 6 X_1 -7 X_2 + U_1

s.à 9 X_1 + 5 X_2 + e_1 = 45

6 X_1 + 7 X_2 – U_1 + W_1 = 42

X_1 , X2 >= 0

e_1, U_1, W_1 >= 0

Tableau initial T 1 0 :

		X1	X2	e1	U1	W1
Z barre	**42**	**6**	**7**	**0**	**-1**	**0**
e1	**45**	9	5	1	0	0
W 1	**(42**	6	7	0	-1	1) * $\frac{1}{7}$
Zj		0 0	0	0	0	
Cj barre		6 0	7	0	-1	

La SB associé à T 1 0 est

X1=0 , X2=0, e1=45, U1=0 ; W1= 42

Test d'optimalité :

Calcul des couts marginaux :

C1 barre = Z1 – C1 = 0 – (-6) = 6

C2 barre = Z2 – C2 = 0 – (-7) = 7

C3 barre = Z3 – C3 = 0 – 0 = 0

C4 barre = Z4 – C4 = 0 – 1 = -1

C5 barre = Z5 – C5 = 0 – 0= 0

Conclusion :

La solution n'est pas optimale car les couts marginaux des variables hors base ne sont pas négatifs ou nuls.

Changement de base :

- **Choix de VE :**

On a le max (6 , 7)= 7 donc VE = X2

- **Choix de VS :**

On a min ($\frac{45}{5}$, $\frac{42}{7}$) = min (9 , 6) = 6 donc VS = W1

Tableau T 11 :

		X1	X2	e1	U1	W1
ZAbarre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**
e1	**15**	$\frac{33}{7}$	0	1	$\frac{5}{7}$	$\frac{-5}{7}$
X2	**6**	$\frac{6}{7}$	1	0	$\frac{-1}{7}$	$\frac{1}{7}$

Ligne à changer : 45 9 5 1 0 0

\+

Ligne de pivotage : (6 $\frac{6}{7}$ 1 0 $\frac{-1}{7}$ $\frac{1}{7}$) * 5

= 15 $\frac{33}{7}$ 0 1 $\frac{5}{7}$ $\frac{-5}{7}$

Ligne à changer : 42 6 7 0 -1 0

\+

Ligne de pivotage : (6 $\frac{6}{7}$ 1 0 $\frac{-1}{7}$ $\frac{1}{7}$) * - 7

= 0 0 0 0 0 - 1

Conclusion :

La SB associé à T 11 n'est pas optimale

Phase 2 :

Résolution de (PL =) :

Tableau initial T 2 0 :

		X1	X2	e1	U1
Z barre	**-480**	$\frac{-130}{7}$	**0**	**0**	$\frac{80}{7}$
e1	**15**	$\frac{33}{7}$	0	1	$\frac{5}{7}$
X2	**6**	$\frac{6}{7}$	1	0	$\frac{-1}{7}$
Zj		$\frac{-480}{7}$	-80	0	$\frac{80}{7}$
Cj barre		$\frac{-130}{7}$	0	0	$\frac{80}{7}$

Z 1 = 0 * $\frac{33}{7}$ - 80 * $\frac{6}{7}$ = $\frac{-480}{7}$

Test d'optimalité :

Calcul des couts marginaux :

C1 barre = Z1 – C1 = $\frac{-480}{7}$ - (-50) = $\frac{-130}{7}$

C2 barre = Z2 – C2 = -80 - (-80) = 0

C3 barre = Z3 – C3 = 0 – 0 = 0

C4 barre = Z4 – C4 = $\frac{80}{7}$ - 0 = $\frac{80}{7}$

Conclusion :

La solution n'est pas optimale

Changement de base :

- **Choix de VE :**

On a le max ($\frac{80}{7}$) = $\frac{80}{7}$ donc VE = U1

- **Choix de VS :**

On a min ($\frac{15}{\frac{5}{7}}$, $\frac{42}{7}$) = $\frac{15}{\frac{5}{7}}$ donc VS = E1

		X1	X2	e1	U1
	-960	**-30**	**-80**	**0**	**0**
e1	**-15**	$\frac{3}{7}$	5	1	0
U1	**-42**	-6	-7	0	1

Ligne à changer : 15 $\frac{33}{7}$ 0 1 $\frac{5}{7}$

+

Ligne de pivotage : (-42 -6 -7 0 1) * $\frac{-5}{7}$

= -15 $\frac{3}{7}$ 5 1 0

Ligne à changer : -480 $\frac{-130}{7}$ 0 0 $\frac{80}{7}$

+

Ligne de pivotage : (-42 -6 -7 0 1) * $\frac{-80}{7}$

= -960 -30 -80 0 0

Conclusion :

La solution est optimale

RESOLUTION D'UN PROBLEME DE TRANSPORT :

I- Introduction :

Dans le même contexte de résolution on cherche alors à déterminer une solution optimale pour un problème de gestion de transport. Dans ce contexte on peut faire appel aux méthodes et aux techniques de la RO tel que l'utilisation de la méthode de simplex qui nous permet de résoudre un problème d'optimisation indépendamment du nombre de variables et de contraintes.

Exemple introductif :

On considère une entreprise pharmaceutique qui fabrique ses produits dans 3 usines **U1 U2 U3** avec une capacité respective de **600T 400T 1000T** et pour de raisons d'approximité cette entreprise utilise **4 centres** de distribution éloignés l'une de l'autre dont la **demande moyenne** est de **500T**

L'entreprise est chargée en contrepartie des coûts de transport des quantités à transporter entre les usines et les centres de distribution sont **le coût unitaire** déclaré est de **2$/T par Km**. Les distances qui séparent les usines des centres de distribution sont données dans le tableau suivant :

Centre / Usine	C1	C2	C3	C4
U1	60	75	65	95
U2	70	80	90	95
U3	90	85	60	50

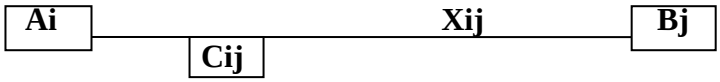
On cherche alors à déterminer la SO permettant la minimisation du coût global de transport.

1-) Méthode de résolution :

Pour résoudre un problème de transport on peut suivre les mêmes étapes utilisées dans la résolution d'un problème de gestion d production. Toutefois et en raison du nombre élevés de variables et de contraintes on peut ramifier quelques techniques de résolution.
Dans un premier temps et dans le cadre de la transformation d'un problème réel sous forme d'un problème mathématique. On doit utiliser *** le réseau de transport** * défini comme suit :

Définition 1

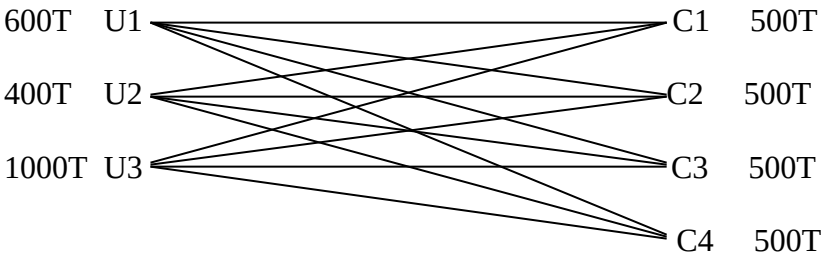
On appelle réseau de transport un ensemble d'arc reliant des sommets de départ avec des sommets de destination, sur un arc d'un réseau de transport on a les informations suivantes.



Ai : le sommet de départ
Bj : le sommet de destination
Xij : la quantité transportée de Ai vers Bj
Cij : le coût unitaire associé

Exemple :

On cherche à tracer le Réseau transport de l'entreprise pharmaceutique. Le RT de l'entreprise est présenté comme suit :



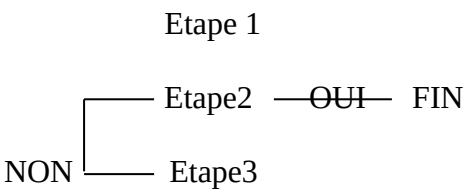
Les variables déclarées sont :

Xij : la quantité a transporté de Ui vers Cj
Cij : le coût unitaire sur l'arc ij

Soit C11 = 2$ t/km x 60 km
= 120$/t. = 12

Résolution par la méthode du simplex :

Pour résoudre le problème de transport on peut utiliser la méthode du simplex adapté présenté comme suit :



Étape 1) Détermination de la SBI

La SBI peut être déterminée par l'utilisation de la stratégie * Nord Ouest * appliqué dans le tableau croisé.

Étape 2) Test d'optimalité

Étant donné une SB alors elle est optimale si et si seulement si tous les CM sont **positifs ou nuls.**

Étape 3) Changement de base

Si la solution de base en considération n'est pas optimale on procède alors à un changement de base comme suit :

- Choix de VE :

  La VE est choisie comme étant la VHB dont le CM est **négatif et le plus petit.**

- Choix de VS :

  Étant donné une variable d'entrée, la VS est la variable de base qui s'annule en attribuant à la variable d'entrée la quantité maximale que possible.

Exemple de résolution :

On considère le problème de transport de l'exercice précédent, on peut alors le résoudre comme suit :

Etape 1 : SBI

	C1	C2	C3	C4	Disponibilité
U1	**500** 16	**100** 18	--- 14	--- 19	**600**
U2	--- 12	400 14	0 10	--- 17	400
U3	--- 19	--- 16	500 14	500 10	1000
DEMANDE	**500**	500	500	500	2000

La solution de base associé à T0 est :

- X11 = 500 t
- X12 = 100 t
- X22 = 400 t
- X23 = 0 t
- X33 = 500 t
- X34 = 500t

Avec un cout total de transport égal à :

Z = 16* 500 + 18 * 100 + 14 * 400 + 10 * 0 + 14 * 500 + 10 * 500 = 27400 (10$)

Test d'optimalité :

- **Calcul des couts marginaux :**

Z Δ = 16 * (500- Δ) + 18 * (100+Δ)+ 12*Δ+ 14 *(400-Δ)+ 10 * 0+14 * 500+ 10 * 500
Z = 27400 + Δ * (+12-16-14+18)
Z= 27400+ Δ*0

- On déduit alors que le cout marginal de la VHB X21 est C 21 barre = 0

De même pour le reste des VHB :

- C 31 barre = +19-16+18-14+10-14=+3
- C 22 barre = +16-14+10-14=-2
- C 13 barre = +14-18+14-10 = 0
- C 14 barre = +19-10+14-10+14-13= +9
- C 24 barre = +17-19+14-10 = +11

Conclusion :

La solution de base associé à T0 n'est pas optimale car les couts marginaux de VHB ne sont pas tous positifs ou nuls.

Changement de base :

- Choix de VE :

On a min (-2) = -2 donc VE= X32

- Choix de VS :

On a Δ= min (400,500) = 400 donc VS= X22

Tableau T1 :

	C1	C2	C3	C4	Disponibilité
U1	**500** 16	**100** 18	--- 14	--- 19	**600**
U2	--- 12	--- 14	400 10	--- 17	400
U3	--- 19	400 16	100 14	500 10	1000
DEMANDE	**500**	500	500	500	2000

- On obtient alors une nouvelle solution de base avec un cout de transport :

Z = 27400-2*400=26600(10$)

Test d'optimalité :

- Calcul des couts marginaux :

  - C 21 barre = +12-16+18-16-10+14=+2
  - C 31 barre = +19-16+18-16=+5
  - C 22 barre = -16+14-10+14=+2
  - C 13 barre = +14-18-14+16 = -2
  - C 14 barre = +19-10-18+16=+7
  - C 24 barre = +17-10+14-10 = +11

Conclusion :

La solution n'est pas optimale

Changement de base :

- Choix de VE :

On a min (-2) = -2 donc VE= X13

- Choix de VS :

On a Δ= min (100,100) = 100 donc VS= X12 ou X33 soit VS = X12

Z0 = 27400 (10$)

Z1 = 27400-2*400

Z1 = 26600(10$)

Tableau T2 :

	C1	C2	C3	C4	Disponibilité
U1	**500** 16	--- 18	**100** 14	--- 19	**600**
U2	--- 12	--- 14	400 10	--- 17	400
U3	-- 19	500 16	0 14	500 10	1000
DEMANDE	**500**	500	500	500	2000

On obtient alors une nouvelle solution de base avec un cout total de transport

Z2 = 26600-2*100

Z2 = 26400 (10$)

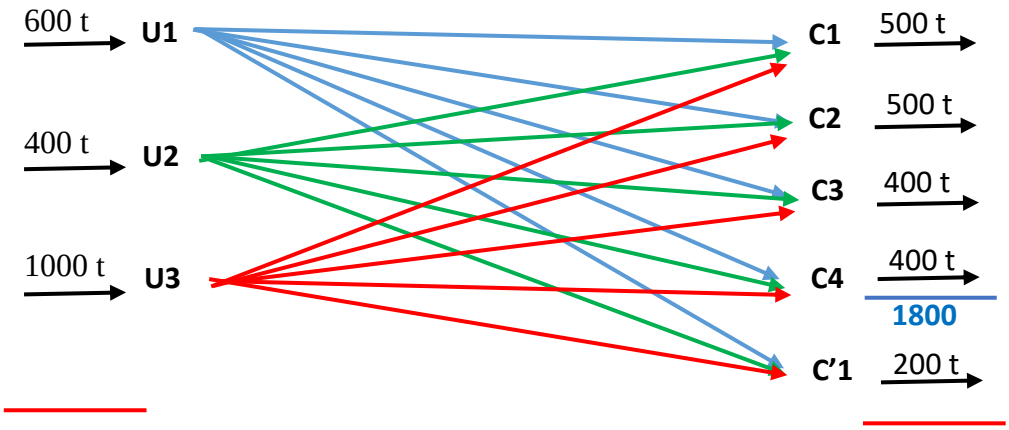
RESOLUTION D'UN PROBLEME NON EQUILIBRE

On dit qu'un problème de transport est non-équilibré si la Demande Totale est différente de la disponibilité totale.

Dans ce cas est avant d'appliquer l'algorithme de résolution, On doit procéder à l'équilibrage de ce problème par la création des sommets virtuels dont les chemins qui les relis avec les sommets réels ont un coût nul.

Exemple :

Données de l'exemple précédent tel que : (voir le réseau suivant).



- On constate que la disposition totale est : 2000 t
- La demande totale est 1800 soit : (2000-1800) =200

Tableau initial T0 :

	C'1	C1	C2	C3	C4	Disponibilité
U1	200 **0**	400 **16**	0 - **18**	-2 - **14**	+7 - **19**	600
U2	+4 - **0**	100 **12**	300 **14**	-2 - **10**	- **17**	400
U3	+2 - **0**	+5 - **19**	200 **16**	400 **14**	400 **10**	1000
Demande	200	500	500	400	400	2000

Test d'optimalité:

$\overline{C}'_{21} = 0-0+16-12 = +4$

$\overline{C}'_{31} = 0-0+16-12+14-16 = +2$

$\overline{C}_{31} = 19-12+14-16 = 5$

$\overline{C}_{12} = 18-14+12-16 = 0$

$\overline{C}_{13} = 14-14+16-14+12-16 = -2$

$\overline{C}_{23} = 10-14+16-14 = -2$

$\overline{C}_{14} = 19-16+12-14+16-10 = +7$

$\overline{C}_{21} = 17-14+16-10 = +9$

Cette solution de base associée à T0 n'est pas optimale, on va procéder au changement de base.

Changement de Base :

- **Choix de VE :**
  On a min (-2 , 2) = -2

  ⇒ VE = X_{13} ou VE = X_{23}

  Soit **VE = X_{13}**
- **Choix de VS :**
  On a Δ = min (300 , 400) = 300

  ⇒ **VS = X_{22}**

Tableau initial T1 :

	C'1	C1	C2	C3	C4	Disponibilité
U1	200 **0**	100 **16**	+2 - **18**	300 **14** VE	+9 - **19**	600
U2	+4 - **0**	400 12	+2 - 14	0 - 10	- 17	400
U3	0 - **0**	+3 - 19	500 16	100 14	400 10	1000
Demande	200	500	500	400	400	2000

Test d'optimalité:

$C'_{21} = +0-0+16-12 = +4$

$\overline{C'_{31}} = +0-0+14-14 = 0$

$\overline{C}_{31} = 19-16+14-14 = +3$

$\overline{C}_{12} = 18-16+14-14 = 2$

$\overline{C}_{22} = 14-16+14-14+16-12 = +2$

$\overline{C}_{23} = 10-12+16-14 = 0$

$\overline{C}_{14} = 19-10+14-14 = +9$

$\overline{C}_{24} = 17-10+14-14+16-12 = 11$